地景複發熱點觀測站

坡地韌性哨兵

把事件目錄、現地照片與衛星影像，整理成每個坡面的證據鏈

機器幫忙決定
先看誰

證據鏈告訴你
為什麼

最後由人決定
要不要去

巡查先看哪裡？證據散在三個地方

事件型崩塌目錄

衛星判釋每次事件「新生或擴大」的部分；只涵蓋看得到的大事件

現地歷史照片

補小型崩塌、落石、道路邊坡；多拍在道路可達處

近期衛星影像

Sentinel-2 約每 5 天一次；Wayback 解析度高、拍攝不定期

約 1,800 km²

高雄 POC（桃源・那瑪夏・六龜・甲仙）

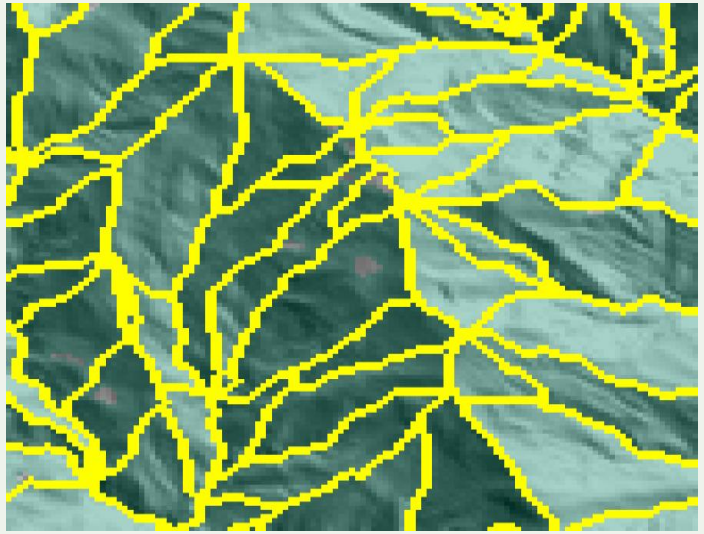
13,175

個坡面單元

8,856

張現地照片落在 POC 內

技術亮點：免費衛星 + 開放資料，每個數字都量過

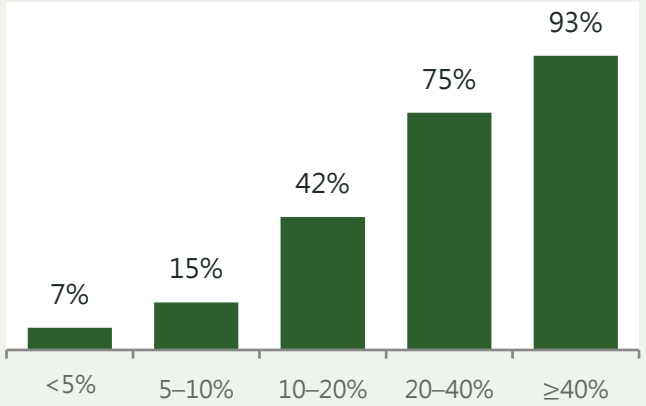


13,175

個坡面單元，不是網格

集水區重疊法切分；12,730 個有 ≥15° 有效坡面。舊版 85% 不連續 → 0%

太魯閣：崩塌占坡面越大越抓得到



75% · 43%

大事件後抓到崩塌坡面

Sentinel-2 紅邊時間序列（花蓮．太魯閣）；沒事件的坡面誤報約 2%



50

組沒有 GPS 的 UAV 照片自動對位

LoFTR 特徵匹配 + 20 m DTM，貼回地形；19 組在高雄，誤差中位數 2.2 m

架構創新：證據鏈分開呈現，不給總分，最後由人決定

開放資料
事件目錄・年度圖層・照片・Sentinel-2・DEM・OSM

▶

坡面單元
SUv2，版本化 ID

▶

證據鏈
五類證據，各附限制

▶

三種候選層級
優先・一般・資料不足

▶

人決定
要不要現勘；結果回饋規則

每個坡面的五類證據

① **事件目錄與年度圖層**　主骨架

② **現地照片**　補充，與①不相加

③ **近期衛星變化**　Sentinel-2 紅邊時間序列

④ **影像品質**　雲、陰影、觀測筆數、偏移

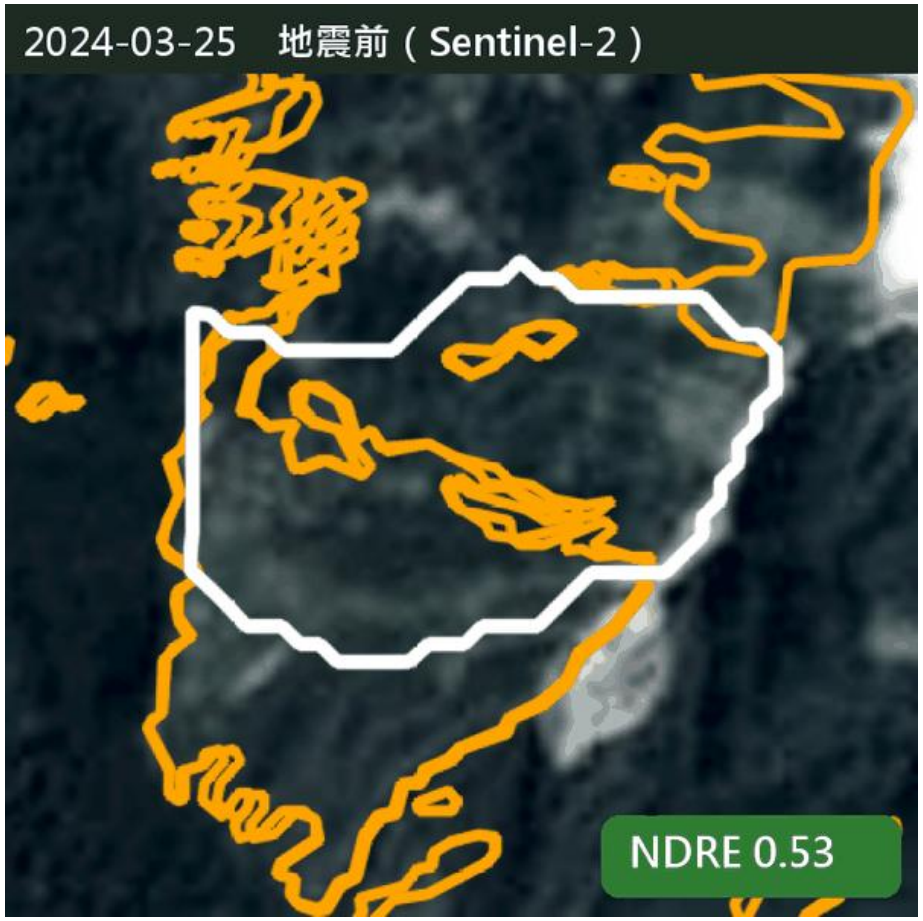
⑤ **崩了會碰到什麼**　道路、聚落、土石流潛勢溪流

不給總分
分數會掩蓋「為什麼」；各類證據並列，由判讀者權衡。

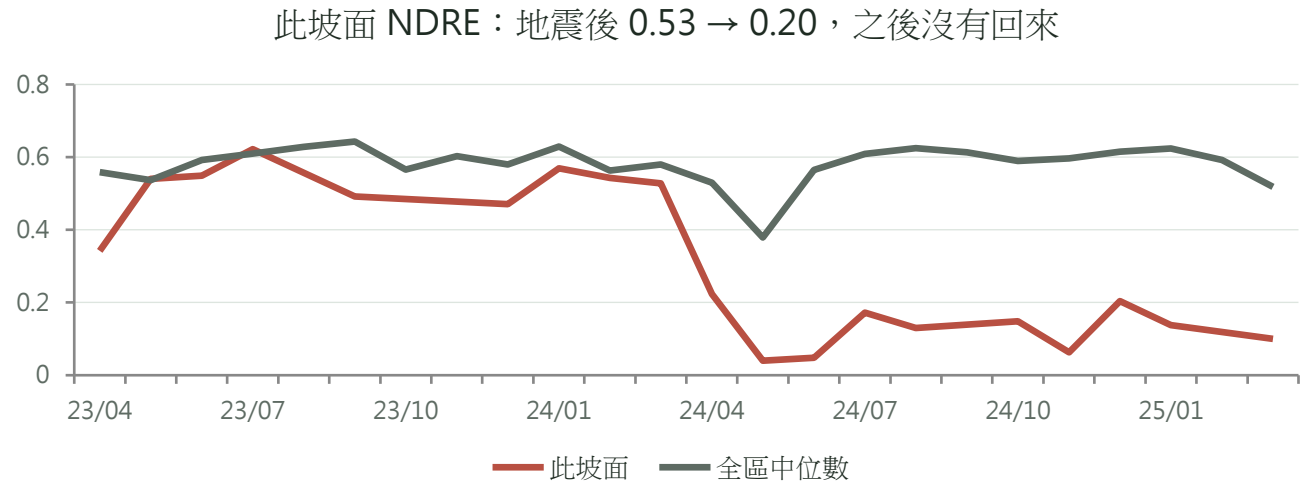
「資料不足」也是結果
雲、陰影、面積太小時明說看不到，不把沒資料當沒問題。

可稽核
盲判題目與結果附 SHA-256 清單；高解析影像只決定「怎麼看」，不改衛星數值。

韌性呈現：每個坡面一份履歷——壞過、在變、會碰到誰



太魯閣 0403 地震：白線 = 坡面；橘線 = 事件目錄的地震崩塌（官方判釋）



229 / 330　太魯閣紅邊持續下降的坡面出現在地震當月——事件後幾週內列出先看的坡面

200 / 411　高雄優先坡面外推 100 m 內有道路；25 個有建物（OpenStreetMap）

67　個優先坡面位在土石流潛勢溪流集水區內，崩落土砂可能進入溪流（水保署）

對公部門的啟示：自動訊號只排「先看誰」，先量再用

75%・43%

大事件後抓到崩塌坡面（花蓮・太魯閣）

95% CI 66–83%・38–48%；誤報約 2%

約 25%

平時零星的紅邊下降經盲判屬實

分層加權・95% CI 5–45%

69%

影像目視與官方圖層「有無裸露」一致

人工盲測 n=29・95% CI 51–83%

量過才用

大事件後可靠、平時零星變化不可靠；系統把這些限制直接寫在每個坡面頁上，只用來排序，不用來判定。

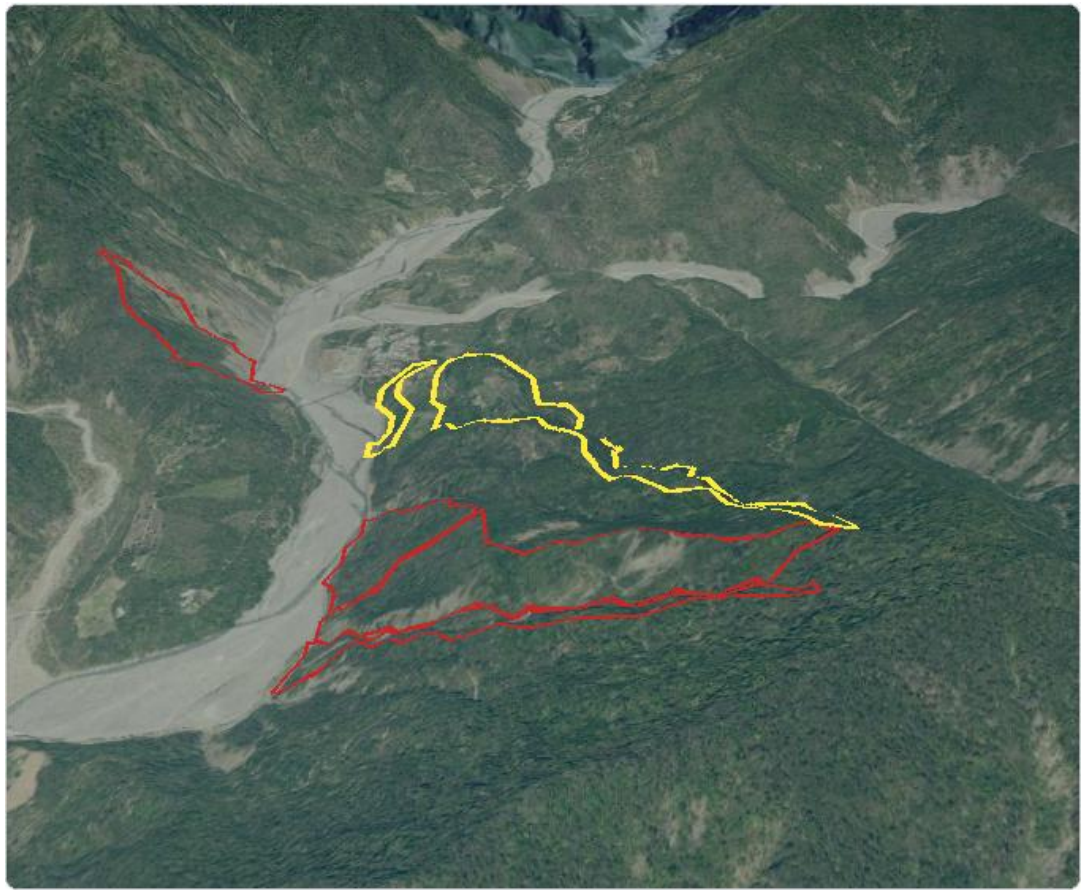
可複製、成本低

全部開放資料與開源程式；換一個流域只要換範圍重跑，Sentinel-2 免費，一個 POC 約 1–2 小時計算。

資料治理的小改變，大效益

UAV 照片上傳時保留拍攝座標與時間（EXIF）、事件目錄附判釋日期，就能省下大量事後對位與比對。

對全民的啟示：看得懂、查得到、一起補



坡面頁 3D 檢視：國土測繪中心航照貼在 20 m 地形上；黃線 = 選取的坡面

透明，也誠實

不給「風險分數」，避免把不確定的訊號說成定論；看不到就說看不到，每個數字附誤差。

查得到身邊的坡

每個坡面頁列出附近道路、建物、聚落與土石流潛勢溪流，可切 3D 與逐年航照。

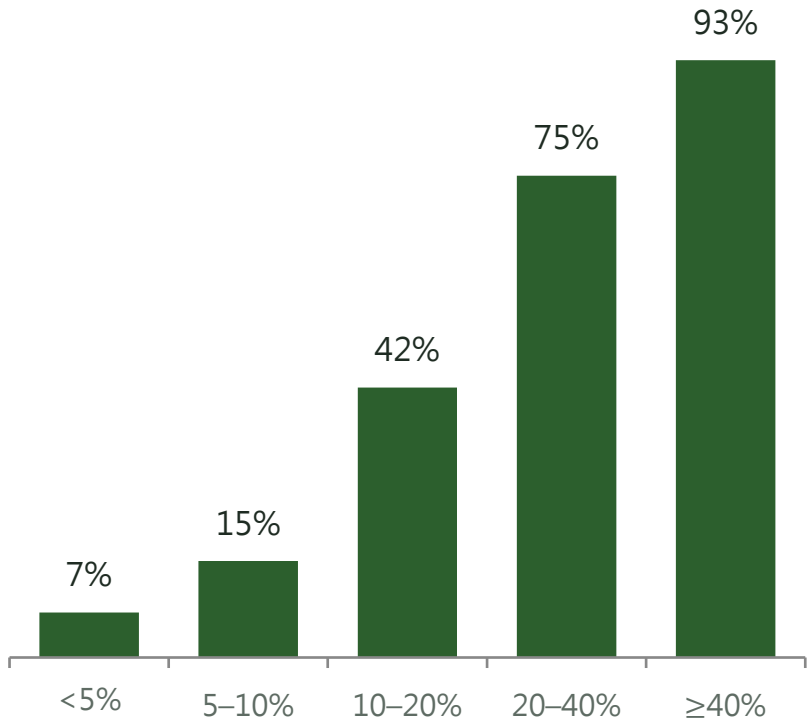
一起補資料

山區建物與產業道路在 OpenStreetMap 常缺漏，志工補上的每一筆都讓「會碰到誰」更完整；程式全部開源。

機器幫忙決定先看誰，證據鏈告訴你為什麼，最後由人決定要不要去　rhynowu-ardswc-resilience-observatory.hf.space

備用｜驗證細節：訊號只能「請人看」

太魯閣：崩塌占坡面越大，越抓得到



橫軸：事件目錄崩塌占坡面有效面積；縱軸：NDRE 持續下降被抓到的比例（太魯閣 5,469 個坡面）

69%

目視與官方圖層「有無裸露」一致

人工盲測 n=29；95% CI 51–83%

約 1/4

舊版「近期有變化」訊號屬實

分層驗證 S1 層 n=4；95% CI 5–70%

約 25%

高雄全區紅邊下降經盲判屬實

分層加權（5/26）；95% CI 5–45%

75% · 43%

大事件後崩塌坡面被抓到（花蓮・太魯閣），誤報約 2%

95% CI 66–83% · 38–48%；誤報 1.9% · 2.0%

所以：紅邊指標適合大事件後找出植被大片消失的坡面，平時零星變化不可靠；自動訊號只排「先看誰」，最後由人確認。

備用｜對照崩塌智慧防災構想：現在在哪、下一步

一、坡地風險底圖　部分

已有　20 m DEM、≥15° 有效坡面、事件目錄、四年崩塌圖層；新增 OSM 道路與建物暴露（坡面外推 100 m）

缺口　五萬分之一斷層、位態、順向坡尚缺向量（小比例尺地層見下頁）

二、降雨觸發與前期含水　未做

已有　—

缺口　雨量 I-D 曲線、前期累積雨量、土壤含水

三、多源監測與異常偵測　部分

已有　Sentinel-2 紅邊時間序列、Sentinel-1、現地照片、Wayback 人工查證

缺口　InSAR、微地動、水位；UAV 依輔導建議暫停

四、AI 輔助判釋　部分

已有　三級候選、坡面證據頁、每項訊號的準確度與 95% 信賴區間

缺口　自動產生研判摘要與待確認事項

五、下游影響與災害鏈　部分

已有　坡面所在的土石流潛勢溪流集水區與影響範圍（水保署）

缺口　土砂量、河道、堰塞、下游的動態串接

六、應變工作流　部分

已有　實務人員測試頁：判斷要不要現勘

缺口　事件建立、任務派發、決策紀錄

目前位置：平時篩查（構想第一階段尾、第二階段開頭）　**下一步：**取得地質向量、串接降雨觸發與下游影響，走向事件反應

備用｜地質：哪些地層比較容易崩（粗尺度）

地層	年代	有效坡面 km²	崩塌 ha	崩塌密度	頻率比	NDRE 下降坡面
三峽群及其相當地層（Ms）	中新世晚期	643.0	1,965	3.1%	0.57	2.0%（95/4,858）
西村層，新高層（Eh）	**始新世**	**541.6**	**4,403**	**8.1%**	**1.53**	**1.7%（65/3,848）**
廬山層（Ml）	中新世	408.5	2,357	5.8%	1.08	2.2%（64/2,905）
瑞芳群及其相當地層（Mj）	中新世中期	55.0	273	5.0%	0.93	2.1%（9/431）
錦水頁岩及其相當地層（P1）	上新世	50.6	87	1.7%	0.32	0.0%（0/425）
臺地堆積（Q4）	更新世	9.7	32	3.3%	0.62	3.9%（5/129）
頭嵙山層及其相當地層（PQc）	上新世 - 更新世	4.0	0	0.1%	0.01	0.0%（0/37）
廬山層（v）	中新世	3.1	15	4.9%	0.92	0.0%（0/21）
沖積層（Q6）	現代	2.5	15	5.9%	1.10	9.5%（4/42）
全區		**1,718.4**	**9,147**	**5.3%**	**1.00**	**1.9%（242/12,699）**

讀法　崩塌密度 = 2021–2024 年度崩塌圖層聯集 ÷ ≥15° 有效坡面；頻率比 >1 表示比全區平均容易崩。始新世西村層（板岩）1.53 最高，上新世錦水頁岩 0.32 最低。NDRE 下降比例在面積大的主要地層都約 2%，差異不大（小地層樣本太少）。

限制　公開的只有小比例尺地層面（POC 內一塊中位數約 160 ha），沒有斷層、位態、崩積區；這是描述性統計，不是敏感度模型。斷層距離與順向坡要五萬分之一向量。